

MX-9 Feature Detectability

Speed 30 km/hr ; PRF = 300 kHz

Date : Tuesday 13 August 2024



Name	pano	km
High- mast	pano_000001_000295.jpg	009+440
ป้ายจราจร2	pano_000001_000270.jpg	009+324
หม้อแปลง	pano_000001_001052.jpg	011+514
เสาไฟาดสายป้อนผู้ใช้ไฟ	pano_000001_000352.jpg	009+734
ราวกันอันตราย	pano_000001_000384.jpg	009+900
สะพานลอย	pano_000001_000385.jpg	009+900
เสาไฟาดสายทั้งสองต้น	pano_000001_000404.jpg	010+000
ป้ายจราจร 1	pano_000001_001143.jpg	011+000
ป้ายโฆษณา	pano_000001_000019.jpg	010+618
ป้ายบอกถนน	pano_000001_000401.jpg	009+900
ตู้ชมสายโทรศัพท์	pano_000001_000616.jpg	010+072
หลักกิโล	pano_000001_000625.jpg	010+124
เส้นจราจรและเกาะสมมติ	pano_000001_000687.jpg	011+440
หัวดับเพลิง	pano_000001_000327.jpg	009+526

การคำนวณความเร็วของจุด trajectory ที่นำไปใช้คำนวณ point cloud ด้วยโค้ดนี้

```
import pandas as pd

from geopy.distance import geodesic


dist = []


df = pd.read_csv("Mx9_RTSD1.csv") #RTSD1_traj

#df = pd.read_csv("Mx9_RTSD2.csv") #RTSD1_traj

#import pdb; pdb.set_trace()

df = df.drop(df.columns.difference(['fid', 'gps_seconds[s]', 'latitude[deg]', 'longitude[deg]']),axis = 1)


#RTSD-1

fids = [8613,8945]

#fids = [8380,8614]

#fids = [5330,7469]

#fids = [4266,4508]

#fids = [4266,4267] # ทำได้


#RTSD-2

#fids = [9311,9722]

#fids = [12805,13103]

#fids = [13121,13325]

#fids = [5512,5834]
```

```
#df = df.loc[df['fid'].isin([4575,4739])] #v30_2

df = df.loc[df['fid'].isin(fids)]

df.reset_index(inplace = True,drop = True)

#import pdb; pdb.set_trace()

#dt = df.GPSTime.diff().sum()


p1 = (df["latitude[deg]"].iloc[0], df['longitude[deg]'].iloc[0])

p2 = (df["latitude[deg]"].iloc[1], df['longitude[deg]'].iloc[1])

#print(geodesic(p1, p2).m) #126.330 m m QGIS_MEASURE #v60


dist = geodesic(p1, p2).m

dt = df["gps_seconds[s]"].iloc[1] - df["gps_seconds[s]"].iloc[0]

v = dist/dt * (1/1000) * (3600/1)

print(f" fid {fids} dist = {geodesic(p1, p2).m:.3f} m velocity = {v:.3f} km/hr")

import pdb; pdb.set_trace()
```

เพื่อตรวจสอบไฟล์ความเร็วของยานพาหนะว่าตรงกับชื่อไฟล์ โดยเราเลือกชุดเลข fid มาเพื่อทดลองหาความเร็วของยานพาหนะในแต่ละช่วงโดยจะเลือกให้เป็นช่วงที่เป็นเส้นตรงซึ่งมีโอกาสสูงที่รถจะขับด้วยความเร็วคงที่ตามการตั้งค่าของการทดลอง

ผลลัพธ์ออกมาตามนี้

#670621-RTSD-1 mean 46 km/hr

#fid [8613, 8945] dist = 447.502 m velocity = 48.512 km/hr

#fid [8380, 8614] dist = 301.686 m velocity = 46.401 km/hr

#fid [5330, 7469] dist = 123.434 m velocity = 2.077 km/hr # ขับไปใกล้หัวโค้ง

#fid [4266, 4508] dist = 308.348 m velocity = 45.858 km/hr

#670621-RTSD-2 mean 32 km/hr

#fid [9311, 9722] dist = 382.536 m velocity = 33.498 km/hr

#fid [12805, 13103] dist = 284.811 m velocity = 34.398 km/hr

#fid [13121, 13325] dist = 168.296 m velocity = 29.692 km/hr # ใกล้จอด

#fid [5512, 5834] dist = 261.006 m velocity = 29.173 km/hr

High-mast

High- mast

pano_000001_000295.jpg

009+440

RGB_panorama



RGB_Point_Cloud



Intensity_Point_Cloud

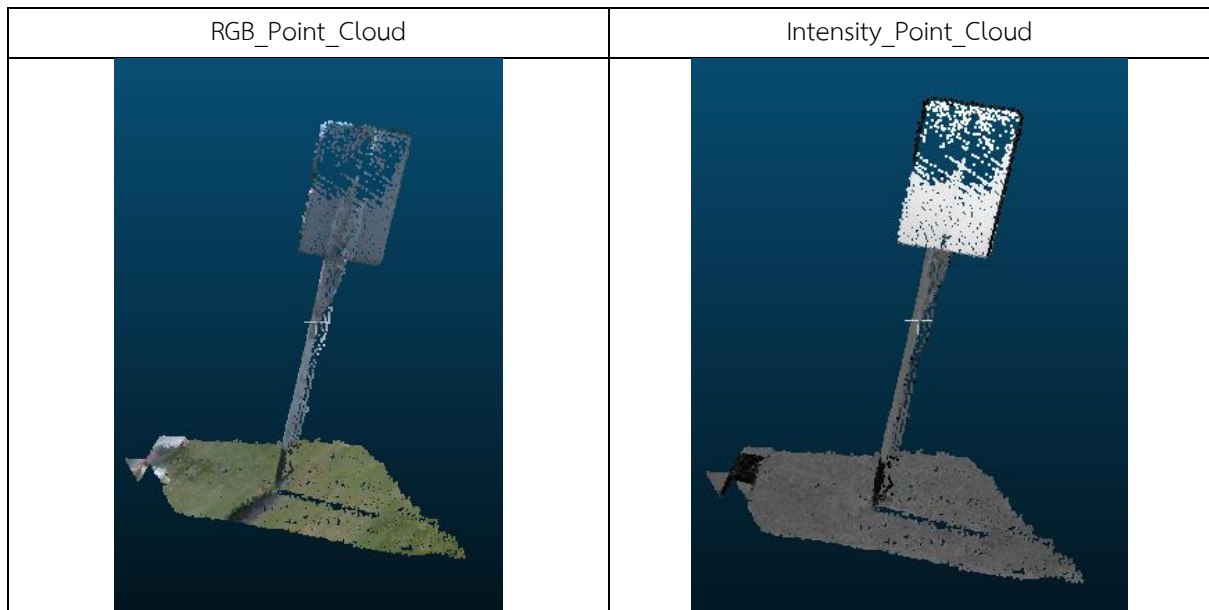


ป้ายจราจร2

ป้ายจราจร2

pano_000001_000270.jpg

009+324

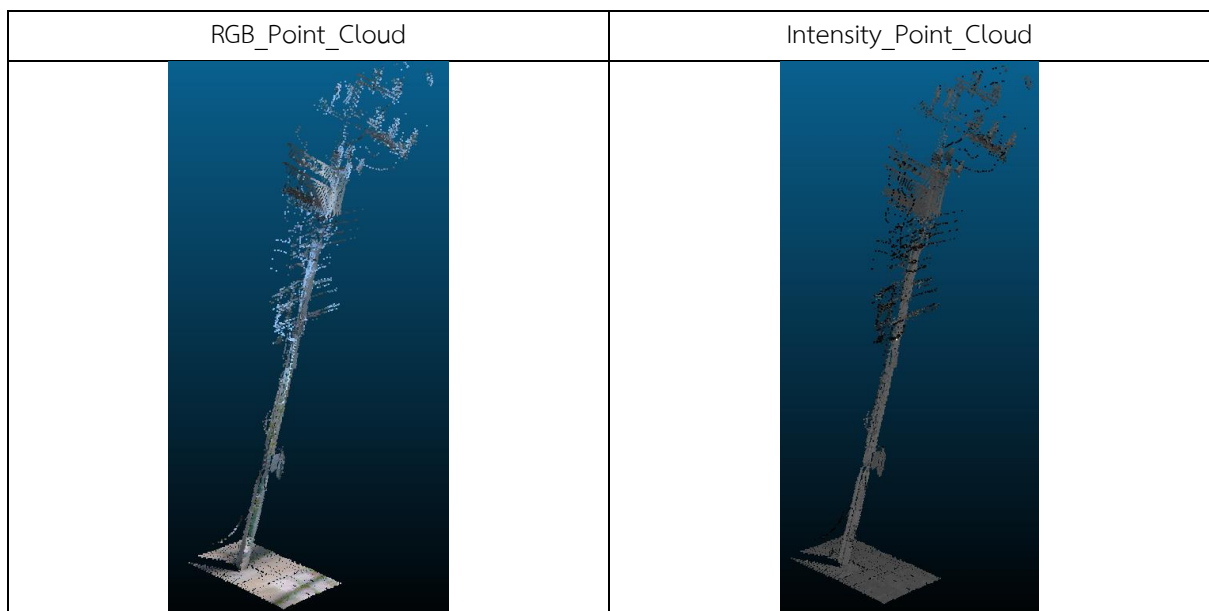


หม้อแปลง

หม้อแปลง

pano_000001_001052.jpg

011+514



เสาพาดสายป้อนผู้ใช้ไฟ

เสาพาดสายป้อนผู้ใช้ไฟ

pano_000001_000352.jpg

009+734

RGB_panorama



RGB_Point_Cloud



Intensity_Point_Cloud



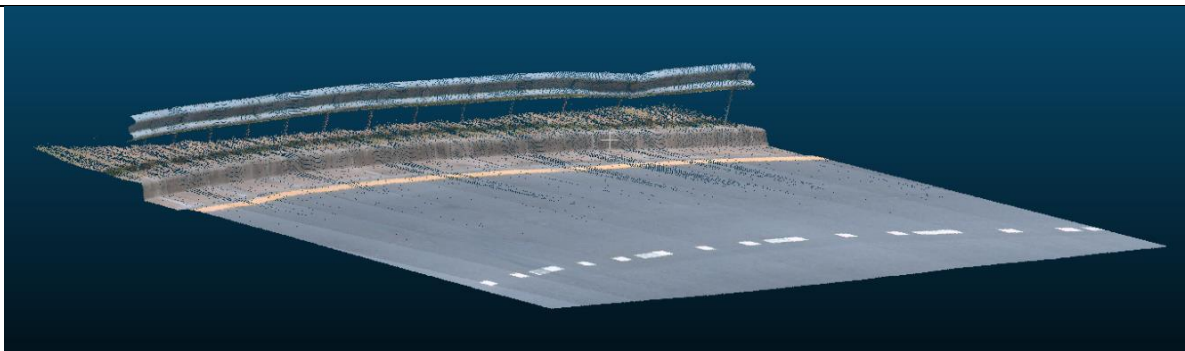
ร่วกันอันตราย

ร่วกันอันตราย pano_000001_000384.jpg 009+900

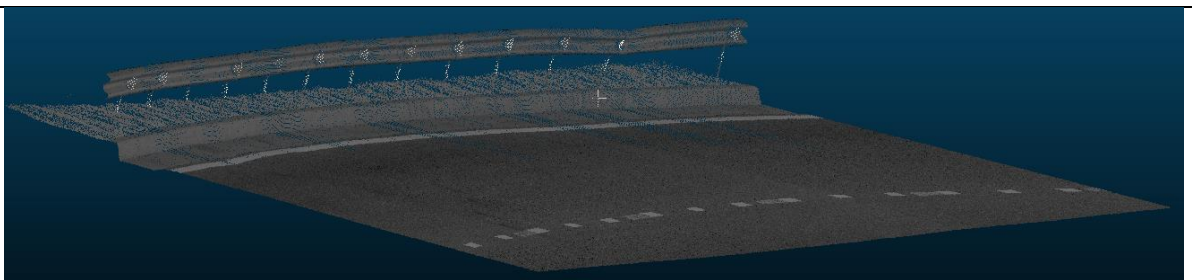
RGB_panorama



RGB_Point_Cloud

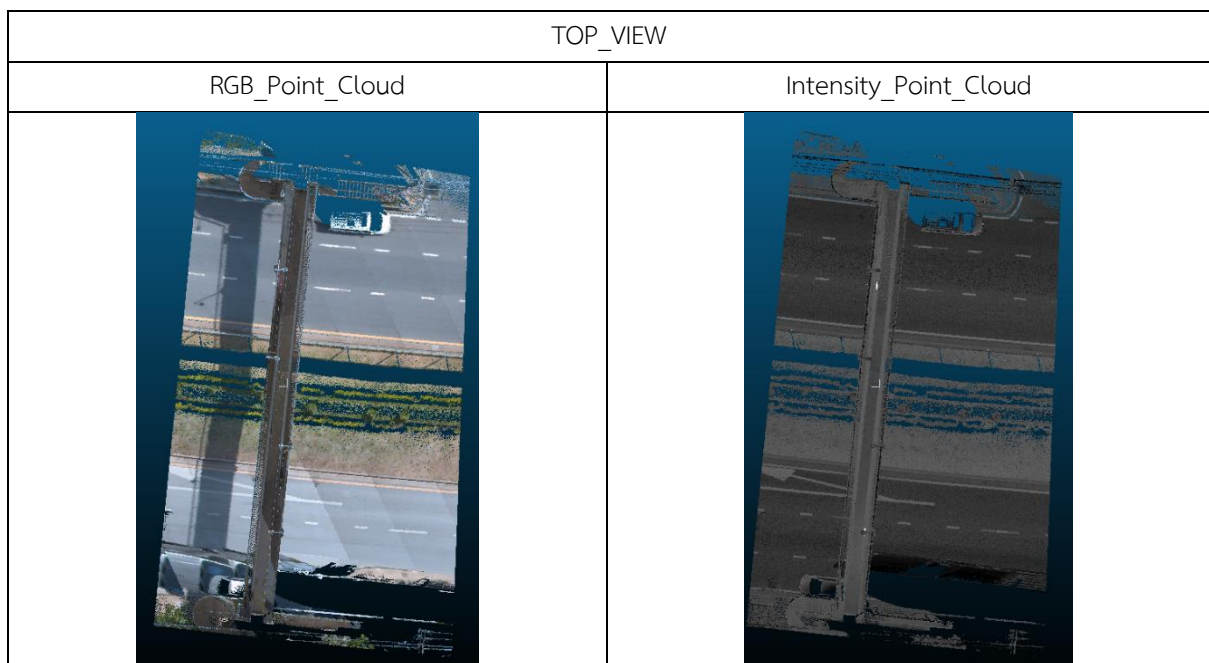


Intensity_Point_Cloud



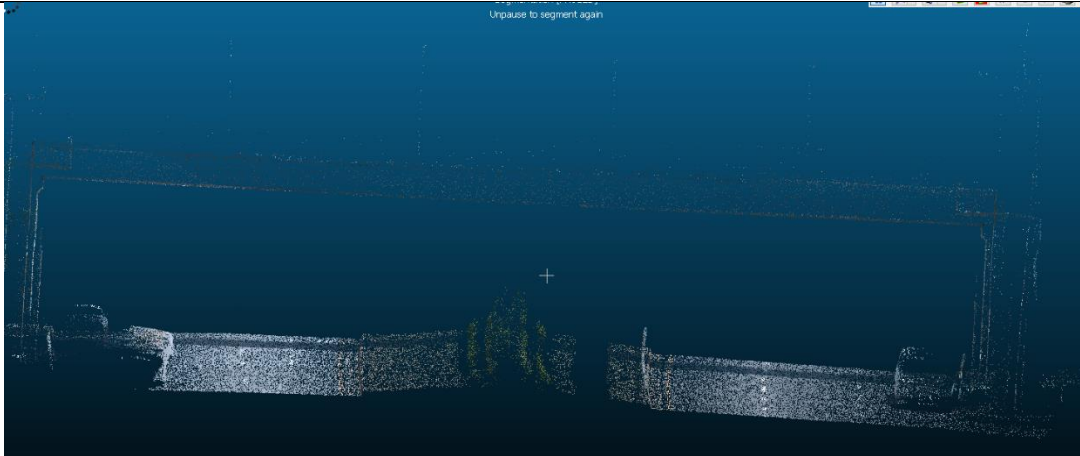
สะพานลอย

สะพานลอย pano_000001_000385.jpg 009+900

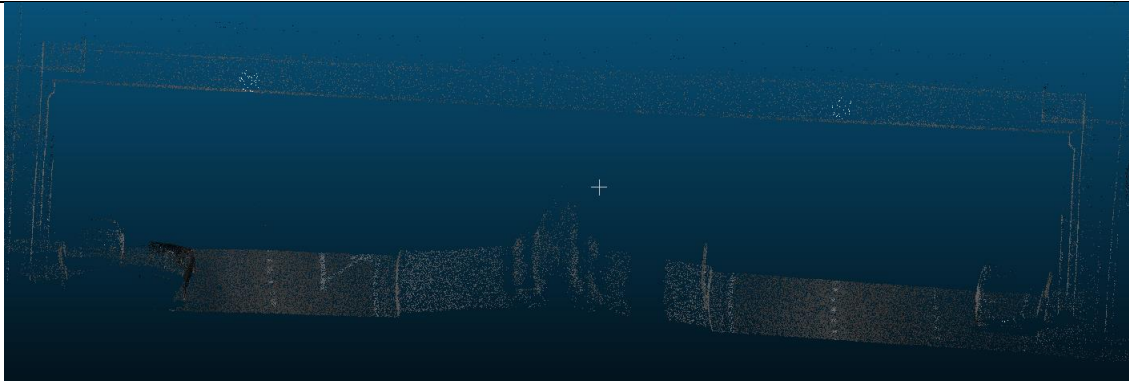


SIDE_VIEW

RGB_Point_Cloud



Intensity_Point_Cloud



เสาไฟพาดสายทั้งสองต้น

เสาไฟพาดสายทั้งสองต้น

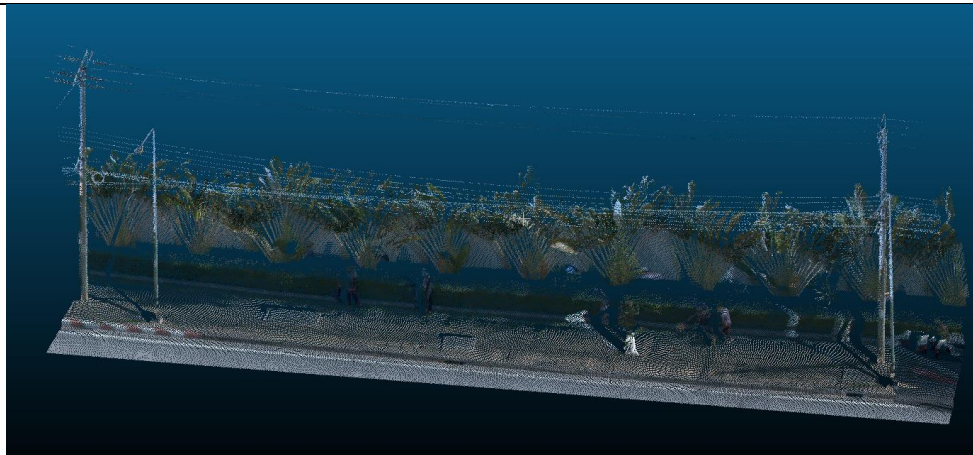
pano_000001_000404.jpg

010+000

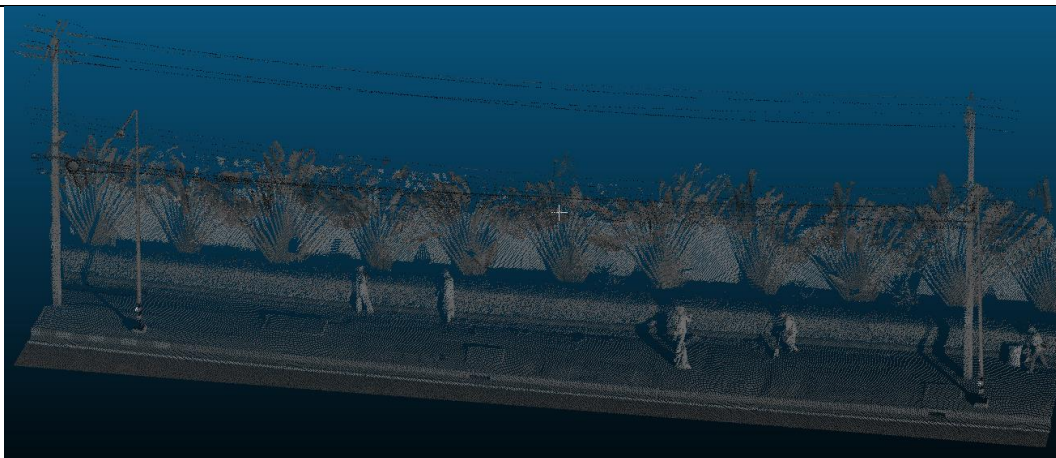
RGB_GG_EARTH



RGB_Point_Cloud

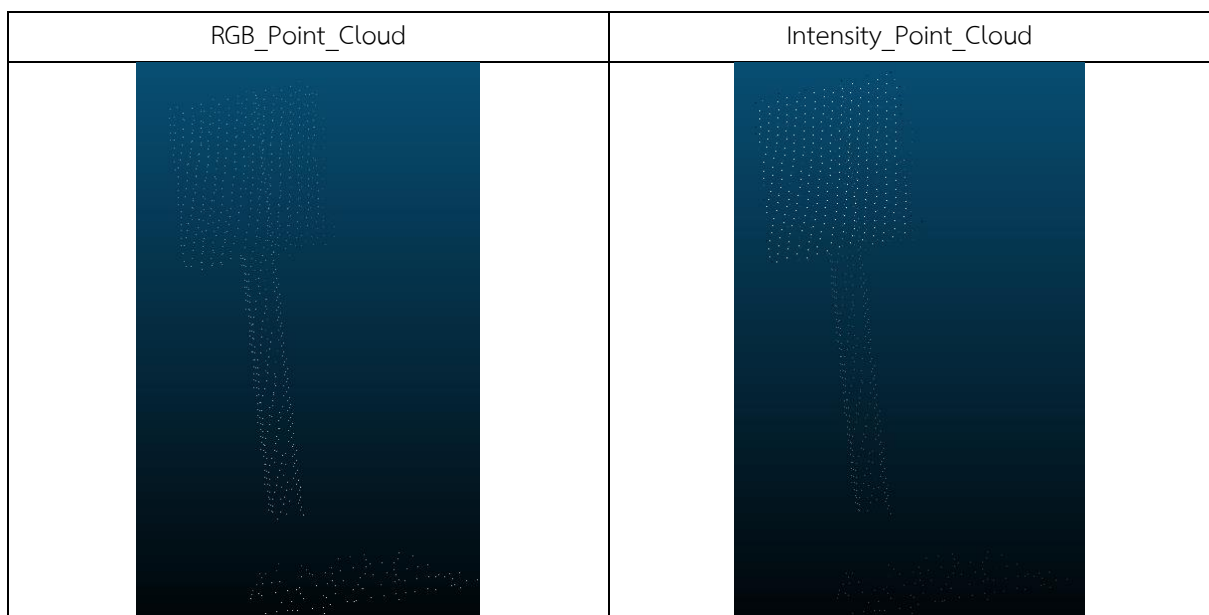


Intensity_Point_Cloud



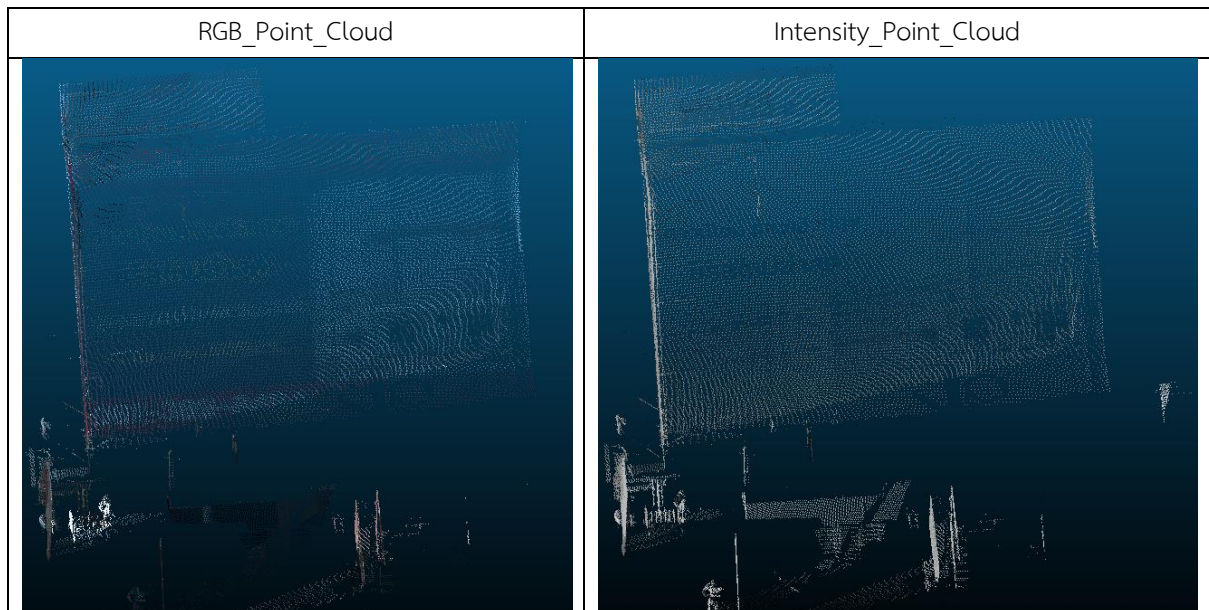
ป้ายจราจร 1

ป้ายจราจร 1 pano_000001_001143.jpg 011+000



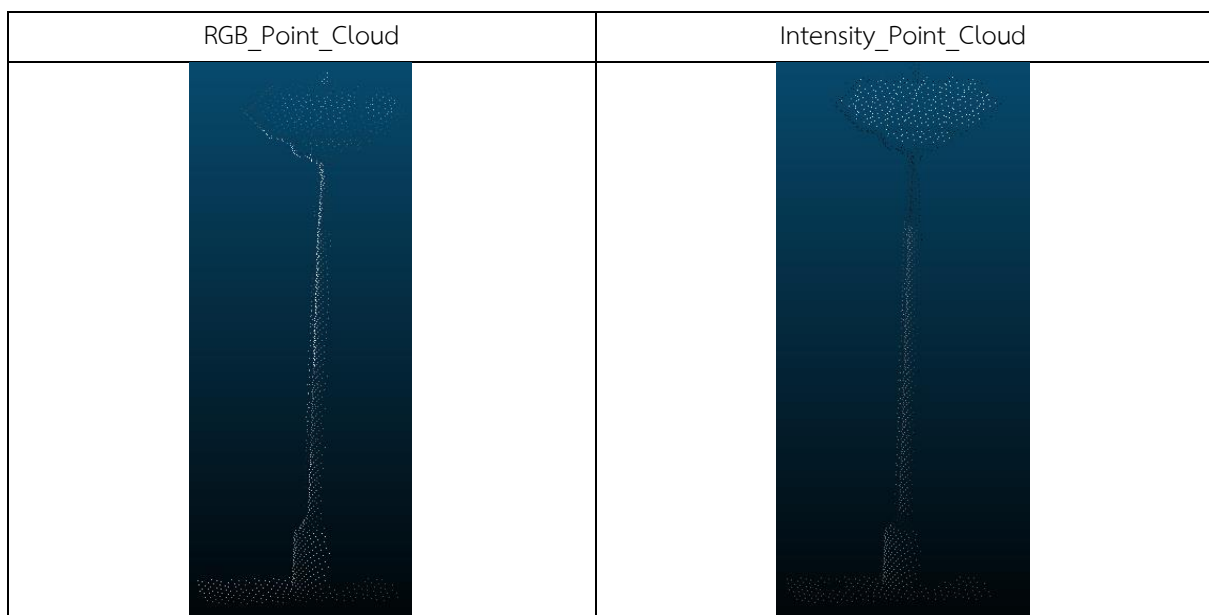
ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา pano_000001_000019.jpg 010+618



ป้ายบอกถนน

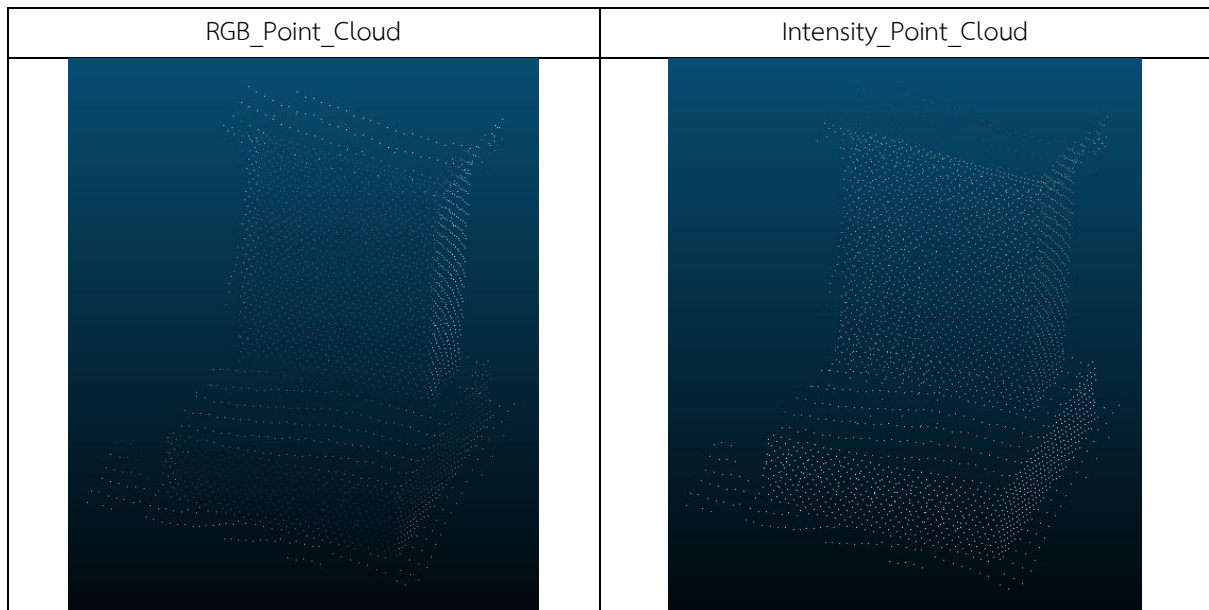
ป้ายบอกถนน pano_000001_000401.jpg 009+900



ข้อมูลสายโทรศัพท์

ข้อมูลสายโทรศัพท์ pano_000001_000616.jpg

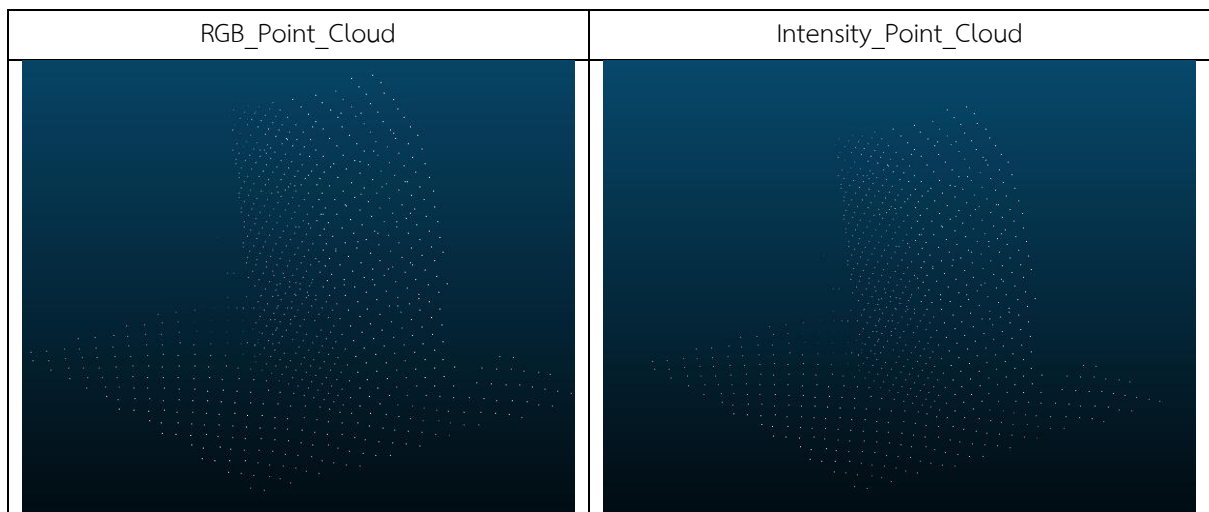
010+072



หลักกิโล

หลักกิโล pano_000001_000625.jpg

011+126



เส้นจราจรและเกาะสมมุติ

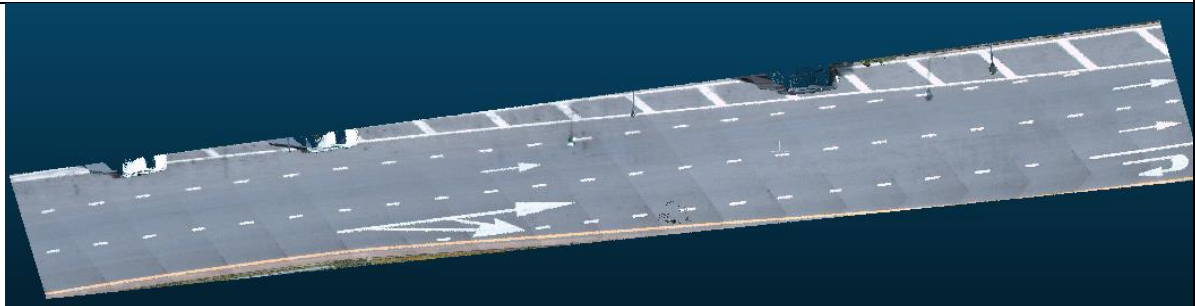
เส้นจราจรและเกาะสมมุติ pano_000001_000687.jpg

011+440

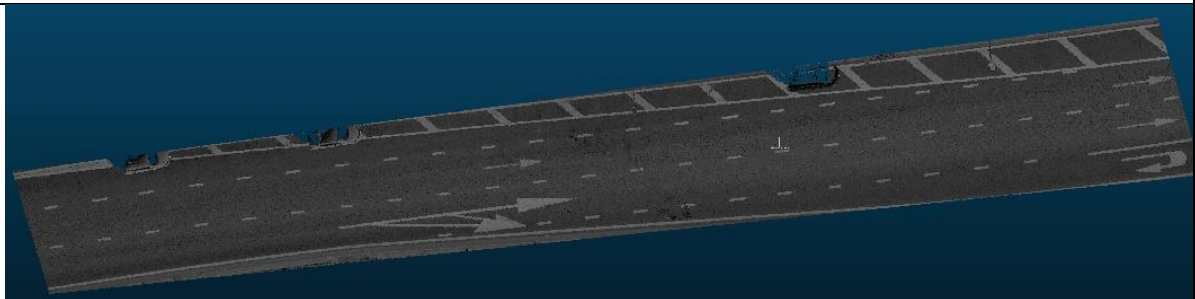
RGB_GG_EARTH



RGB_Point_Cloud



Intensity_Point_Cloud



หัวดับเพลิง

หัวดับเพลิง

pano_000001_000327.jpg

009+526



RGB_Point_Cloud	Intensity_Point_Cloud
ไม่พบ	ไม่พบ